

作業ログ

報告者 酒井 睦基
報告日 2026 年 6 月 23 日
プロジェクト名 Arduino オーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

第 1 節 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：90 [%]
- マイルストーン達成状況：未達成
- 主要成果：
 - 可変テンポシステムが完成
 - ロードセルを検知してサーボモーターが起動するシステムが完成
- 未達成要項：
 - サーボモーターと飾りの接続と土台への固定
 - PLL 補正
- 重大課題（影響度：高）：ベビーメリー装置が本システムのエンターテインメント機能となるためサーボモーターと飾りの接続を早急に進める
- 重大課題（影響度：中）：可変テンポシステムが完成したため PLL 補正により楽器間の遅延を抑え輪唱の質の向上を目指す

第 2 節 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
ベビーメリー風回転装置制作	6/3	6/23	進行中	80%	開始トリガ部分とサーボモーターとの連携を作成した	サーボモーターと飾り部分を 6/24 の MTG で完成させる
ロードセルの反応検証	6/10	6/23	進行中	90%	ロードセルの荷重テストが完了した	キャリブレーションによる閾値を 6/24 の MTG で決定する

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
センサ入力・BPM 変換処理	6/3	6/23	進行中	80%	ボタンによって BPM が 80～120 で変換することを確認した	ポテンショメータでも同じ動作が可能であるかを検証する
PLL 補正 アルゴリズムの実装	6/10	6/30	進行中	10%	BPM 変換処理がほとんど完成しているため今週中に PLL 補正アルゴリズムの完成を目指す	アルゴリズム作成の上でネックになりそうな箇所がないかを MTG で確認する

第 3 節 技術成熟度レベル TRL の推移

FBS の各要素ごとに現在どのレベルにいるかを以下に示す。

機能	説明	前回 TRL	今回 TRL	備考
I2C 同期 (F1)	マスター→スレーブ同期通信	4	4	マスタ 1 台、スレーブ 4 台の接続を確認できた
音色合成 (F4)	Processing 加算合成	4	4	4 種類の楽器音を判別できるレベルで確認できた
PLL 補正 (F1.3)	位相同期制御	1	1	設計中
エンタメ機能 (F5)	ロードセル・サーボ制御	1	2	ロードセル、サーボモータともに Arduino を用いた動作確認を行った
可変テンポ (F2)	BPM 制御	1	3	80bpm～120bpm でテンポが変化することを確認した

機能	説明	前回 TRL	今回 TRL	備考
共通ライブラリ (F3.1)	PROGMEM + I2C フレーム	4	4	共通ライブラリの 確認と 2 年生間の 共有を確認できた

TRL 定義

- 1 概念レベル：アイディアや原理が確立されており，説明できるレベル
- 2 基本動作レベル：単体で動作確認が可能なレベル
- 3 結合動作レベル：機能を結合し，実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
- 4 実運用レベル：実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

第 4 節 技術性能指標 TPM の推移

MOP の各要素毎に現在の値の程度を以下に示す．

関連 MOP	指標	目標値	前回値	今回値	備考
MOP1-1	楽器間同期誤差 (クラリネット)	≤ 30 ms	—	1.35	実施済み
MOP1-2	楽器間同期誤差 (フルート)	≤ 30 ms	—	3.07	実施済み
MOP1-3	楽器間同期誤差 (オルガン)	≤ 30 ms	—	-1.21	実施済み
MOP1-4	楽器間同期誤差 (ドラム)	≤ 30 ms	—	4.11	実施済み
MOP2-1	I2C SYNC パ ケットロス率 (クラリネット)	0 回	—	0/50	実施済み
MOP2-2	I2C SYNC パ ケットロス率 (フルート)	0 回	—	0/50	実施済み
MOP2-3	I2C SYNC パ ケットロス率 (オルガン)	0 回	—	0/50	実施済み
MOP2-4	I2C SYNC パ ケットロス率 (ドラム)	0 回	—	0/50	実施済み

関連 MOP	指標	目標値	前回値	今回値	備考
MOP3	楽曲識別（中間確認）	チーム内 識別	—	識別可能	実施済
MOP4	楽器識別（中間確認）	チーム内 識別	—	識別可能	実施済
MOP5	リラクゼーション感	心地よく聞 こえる	—	—	未実施
MOP6	BPM 変更反映 速度	1 小節以内	—	—	未計測
MOP7	PLL 収束速度	変化量 ÷10 小節 以内	—	—	未計測

4.1 現在のガントチャート

現在のガントチャートの状態を図 1 に示す。灰色の箇所は実装が完了を示す。

Arduinoオーケストラ ガントチャート					第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週
カテゴリ	WBS	作業内容	担当	期間									
	1.3	筐体制作・実装	3年	第6～7週									
	1.4	ベビーマリー風回転装置製作（サーボ+シャフト+アーム+星飾り）	3年	第7～8週									
	1.5	ロードセルの反応検証	3年	第8週									
ソフトウェア	2												
	2.1	楽器別倍音比率の調査・データ化	全員	第4～5週									
	2.1.1	シリアル通信疎通確認 (115200bps)	山口	第6週									
	2.1.2	フルート音色作成 (倍音+ADSR)	山口	第6～8週									
	2.1.3	クラリネット音色作成 (奇数倍音+LPF)	佐藤	第6～8週									
	2.1.4	オルガン音色作成 (加算合成+ボイス管理)	成毛	第6～9週									
	2.1.5	ドラム音色作成 (ノイズバースト+短エンベロープ)	成毛	第7～8週									
	2.1.6	Serial制御ロジック実装 (5台同時受信・パート振分け)	成毛	第7～9週									
	2.2	センサ入力・BPM変換処理 (EMA+デッドバンド+×10整数化)	成毛	第6～8週									
	2.2.1	BPM変化制限ロジック (1小節最大10BPM)	成毛	第7～8週									
	2.2.2	CONFIG送信処理 (起動時 entry_offset配布)	佐藤・山口	第6～7週									
	2.2.3	SYNCマーカー生成・送信処理 (小節頭配信)	佐藤・山口	第7～8週									
	2.2.4	START/STOP制御処理	佐藤・山口	第7～8週									
	2.2.5	サーボ制御・状態管理実装 (IDLE→PLAYING→FINISHED)	佐藤・山口	第8～9週									
	2.3	共通ライブラリ整備 (PROGMEM+I2Cフレーム)	成毛	第5～6週									
	2.3.1	ISR受信・デコード処理 (onReceive)	佐藤・山口	第6～8週									
	2.3.2	PLL補正アルゴリズム (補正0.3+50msスナップ)	佐藤・山口	第7～9週									
	2.3.3	音符スケジューリング (PROGMEM→Serial)	各楽器担当	第7～9週									
	2.3.4	輪唱位置管理 (my_local_bar計算)	各楽器担当	第7～9週									
統合・評価	3												
	3.1	単体・同期精度テスト (V1聴取+V2 FFT比較)	全員	第8～9週									
	3.2	全体結合演奏テスト (5台接続・12小節完走)	全員	第9～10週									
	3.3	可変テンポ動作検証 (誤差分散±50ms以内)	全員	第10週									
	3.4	最終発表・報告 (アンケート集計)	全員	第10～11週									

図 1 現在のガントチャート

4.2 毎日の作業時間と作業内容

定期的に GitHub を確認し PR がきていないかどうかを確認する。PR がきていた場合はファイルの内容をレビューし、問題がない場合は merge する。基本的な作業時間は GitHub の確認とコードレビューを含め 1 時間程度である。また、エンタメ要素の設計のためにロードセルと HX711 モジュールのはんだ付け、ロードセルの荷重検知のテスト、荷重検知によるサーボモーターが稼働するまでのテストを行った。はんだ付けに 1 時間程度、ロードセルの荷重検知と仕様調査に 1 時間程度、サーボモータを稼働させるまでのテストに 1 時間程度を要した。

第 5 節 課題管理

- 課題：筐体設計
 - － 発生原因：ハードウェア部分の作成が未完
 - － 影響度：高
 - － 優先度：高
 - － 対策：3 年生が主体となり 9 週目でハードウェア部分を完成させる
 - － 期限：6/23
 - － 状態：対応中

第 6 節 AI 利用状況と検証（再現性重視）

ロードセルをトリガとしてサーボモーターを稼働させるためのテスト用のコード作成に使用した。

6.1 利用内容

- 利用目的：ロードセルとサーボモーターの連結のテスト
- 入力（プロンプト要旨）：Arduino でロードセルの荷重検知をトリガとしてサーボモーターを稼働させるコードを書いて
- 出力概要：ソースコード 1 が作成された

```
1 #include "HX711.h"
2 #include <Servo.h>
3
4 // --- ロードセル (HX711) ---
5 const int DT_PIN = 3;
6 const int SCK_PIN = 2;
7 HX711 scale;
8
```

```

9  // --- サーボ ---
10 Servo servo;
11 const int SERVO_PIN = 9;
12
13 // --- 設定値 ---
14 const float THRESHOLD = 50.0;  // この重さ(g)を超えたら回す。実測
    に合わせて調整
15 const int MOVE_US = 1480;  // 回るときの速度（停止1500に寄せた
    ゆっくり設定）
16 const int STOP_US = 1500;  // 停止
17
18 void setup() {
19     Serial.begin(9600);
20
21     // ロードセル初期化
22     scale.begin(DT_PIN, SCK_PIN);
23     scale.set_scale(2280);  // ← キャリブレーションで求めた係数に書
        き換える
24     scale.tare();  // 起動時に何も載せず、ゼロ点調整
25
26     // サーボ初期化（最初は停止させておく）
27     servo.attach(SERVO_PIN);
28     servo.writeMicroseconds(STOP_US);
29
30     Serial.println("準備完了");
31 }
32
33 void loop() {
34     float weight = scale.get_units(3);  // 3回平均で重さを取得
35
36     Serial.print("重さ: ");
37     Serial.print(weight, 1);
38     Serial.println(" g");
39
40     if (weight > THRESHOLD) {
41         servo.writeMicroseconds(MOVE_US);  // しきい値超え → 回す
42     } else {
43         servo.writeMicroseconds(STOP_US);  // それ以下 → 止める
44     }
45
46     delay(50);  // 少し待つ（速すぎる更新を抑える）
47 }

```

ソースコード 1 ロードセルとサーボモーターの連結用テストコード

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - － ロードセルに荷重をかけ、サーボモーターが稼働するかを調査した
- 参照資料：
 - － テストコードであるため参考にした資料はない
- 検証手順：
 1. 手順 1：Arduino と各センサの配線を繋ぐ
 2. 手順 2：コードを実行

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - － ロードセルが荷重を検知し、サーボモーターが動くことを確認した
- 不一致・疑義：
 - － 本番ではロードセルの荷重検知の閾値をキャリブレーションで求める必要がある.
- 最終判断：テスト用として採用
- 根拠：
 - － 各センサで動作が確認できたため

第 7 節 次回計画

- 全員：
 - － 可変テンポ動作検証
 - － リラクゼーション感のテスト
 - － BPM 変更反映速度のテスト
- 3 年生：
 - － WBS 1.4：ベビーメリー風装置の設計・製作（全員）
- 2 年生：
 - － WBS 2.2.1：BPM 変化制限ロジックの実装（成毛）
 - － WBS 2.3.2：PLL 補正アルゴリズムの実装（佐藤・山口）
- 期限：6/23（第 9 週末）

第 8 節 その他

- TPM の確認のため 6/17 の MTG では楽器間同期誤差と SYNC パケットロスのテストを行う.

第 9 節 付録

- 添付資料：
- 添付範囲：